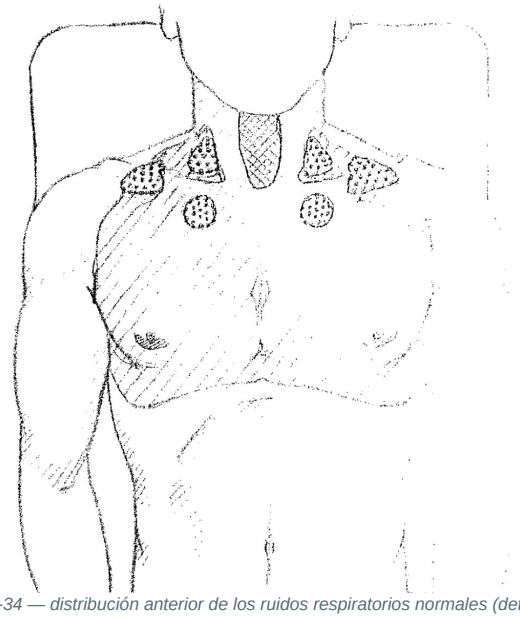
CAPÍTULO 3 · SEMIOTECNIA — MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN

Semiotecnia del Tórax y Aparato Respiratorio

Documento ilustrado — Figuras 3-1 a 3-35 recortadas del PDF fuente



Portada: Fig. 3-34 — distribución anterior de los ruidos respiratorios normales (detalle en cap. 4).

1	2	3	4
Inspección	**Palpación**	**Percusión**	**Auscultación**

El examen semiológico respiratorio evalúa la caja torácica, la ventilación y las alteraciones acústicas y mecánicas del parénquima pulmonar mediante cuatro tiempos sucesivos: inspección, palpación, percusión y auscultación.

Nota de edición: el texto reproduce el material provisto; las 36 imágenes (Figs. 3-1 a 3-35, con 3-8 separada en A y B) son recortes de renders a 300 dpi del PDF adjunto, sin redibujo. Cada epígrafe indica la página del PDF y la página impresa del libro. La Fig. 3-23, presente en la fuente pero no citada en el texto base, se incluye en el Apéndice B. Detalle completo: Apéndice A y figuras-manifiesto.csv.

Índice

1. Inspección torácica 2

Posición y conformación anatómica . . . 2

Deformidades esqueléticas y parietales . . . 2

Dinámica ventilatoria y signos extratorácicos . . . 5

2. Palpación sistemática 5

1) Mano de escultor . . . 5

2) Examen de pared y cadenas ganglionares . . . 6

3) Resistencia torácica . . . 9

4) Expansión torácica (maniobras de Ruault y basales) . . . 9

5) Frémito táctil (vibraciones vocales) . . . 10

6) Vibraciones pleurales . . . 11

3. Percusión: mapeo y timbres 11

Protocolo de mapeo topográfico . . . 11

4. Auscultación 14

Ruidos respiratorios normales . . . 14

Soplos patológicos . . . 14

Ruidos agregados (adventicios) . . . 15

Auscultación de la voz y tos . . . 15

Apéndice A. Índice de figuras y procedencia de los recortes 16

Apéndice B. Figura complementaria no citada en el texto base 17

1. Inspección torácica

Posición y conformación anatómica

- **Posición del paciente** [CONTEXTO] — Bipedestación o sentado en banquillo. Brazos péndulos a los lados para cara anterior y posterior; manos tras la nuca para exponer líneas axilares y caras laterales.
- **Asimetría fisiológica** [CONTEXTO] — Hemitórax correspondiente a la extremidad dominante presenta mayor desarrollo muscular y volumétrico.

Deformidades esqueléticas y parietales

- **Tórax enfisematoso (en tonel)** [CONTEXTO] — Aumento del diámetro anteroposterior sobre el transversal; protrusión y morfología globulosa **(Fig. 3-1)**.
- **Tórax paralítico o asténico** [CONTEXTO] — Disminución neta del diámetro anteroposterior con incremento relativo del diámetro transversal **(Fig. 3-5)**.
- **Tórax en quilla (pectus carinatum / piriforme)** [CONTEXTO] — Prominencia esternal anterior aguda; sección circular torácica **(Fig. 3-2, 3-4)**.
- **Tórax excavado (pectus excavatum)** [CONTEXTO] — Depresión del segmento esternal distal hacia el raquis **(Fig. 3-3)**.
- **Cifosis senil vs. juvenil** [CONTEXTO] — La variante senil acentúa la curvatura dorsal fisiológica en su tercio medio **(Fig. 3-6)**; la variante juvenil la exagera en el segmento inferior de la columna dorsal **(Fig. 3-7)**.

- **Escoliosis dorsal** [CONTEXTO] — Desviación lateral de la línea de apófisis espinosas; evaluada de espaldas, remarcada con lápiz dermográfico e intensificada por flexión anterior del tronco sin doblar rodillas **(Fig. 3-8A sinistroconvexa; Fig. 3-8B dextroconvexa)**.
- **Alteraciones unilaterales** [CONTEXTO] — Abovedamientos circunscritos (derrame, tumoración) o retracciones parietales.

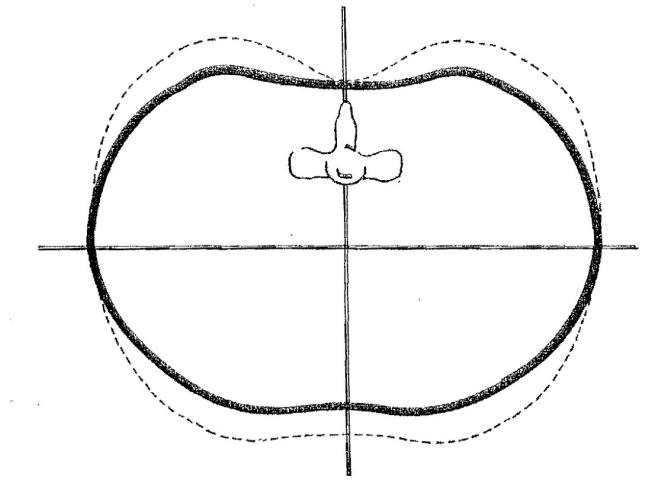


Fig. 3-1. Tórax enfisematoso, en tonel (corte transversal). Trazo continuo: tórax normal; trazo interrumpido: tórax enfisematoso. Predomina el diámetro anteroposterior.

Recorte del PDF fuente · p. 3 del PDF (p. 11 del libro) · fig-3-01.jpg

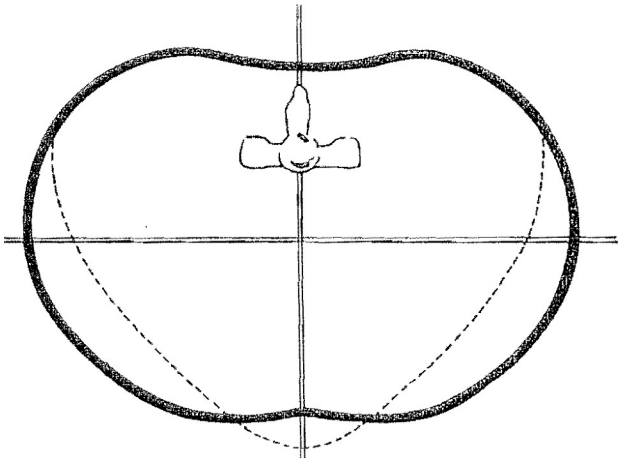


Fig. 3-2. Tórax de pollo, en quilla —pectus carinatum— (corte transversal). Trazo continuo: tórax normal; trazo interrumpido: tórax de pollo. Se caracteriza por la prominencia esternal.

Recorte del PDF fuente · p. 3 del PDF (p. 11 del libro) · fig-3-02.jpg

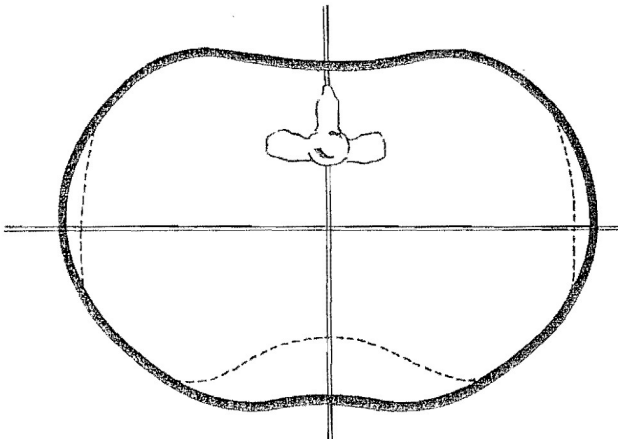


Fig. 3-3. Tórax excavado —pectus excavatum— (corte transversal). Trazo continuo: tórax normal; trazo interrumpido: tórax excavado. Se caracteriza por la depresión esternal.

Recorte del PDF fuente · p. 4 del PDF (p. 12 del libro) · fig-3-03.jpg

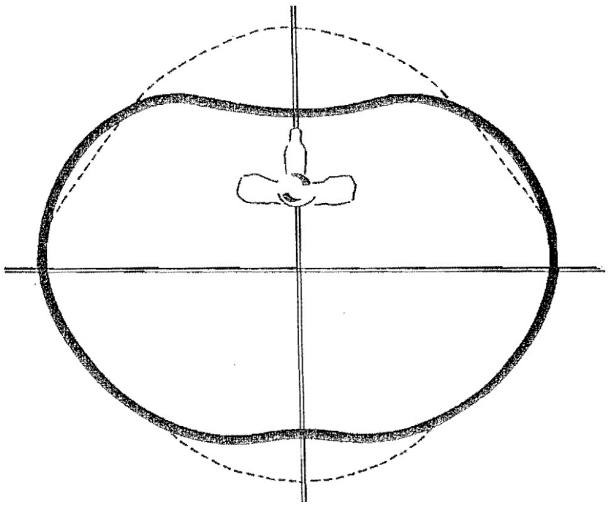


Fig. 3-4. Tórax piriforme (corte transversal). Trazo continuo: tórax normal; trazo interrumpido: tórax piriforme. Se caracteriza por su forma circular.

Recorte del PDF fuente · p. 4 del PDF (p. 12 del libro) · fig-3-04.jpg

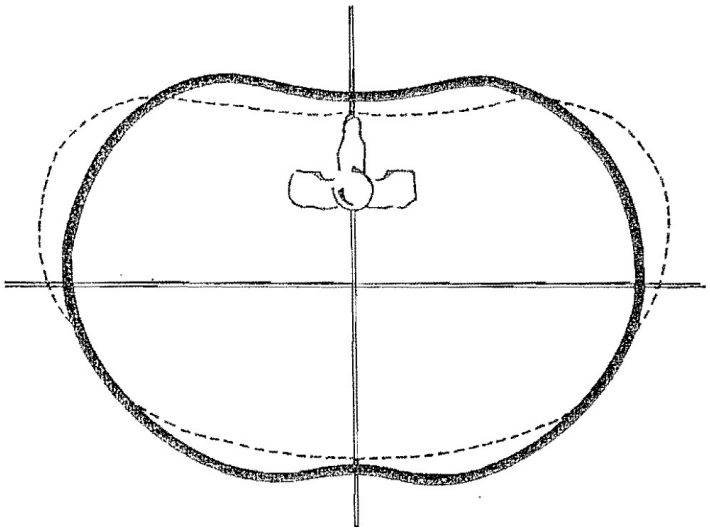


Fig. 3-5. Tórax paralítico o asténico (corte transversal). Trazo continuo: tórax normal; trazo interrumpido: tórax paralítico, con aumento relativo del diámetro transversal y disminución del anteroposterior.

Recorte del PDF fuente · p. 4 del PDF (p. 12 del libro) · fig-3-05.jpg

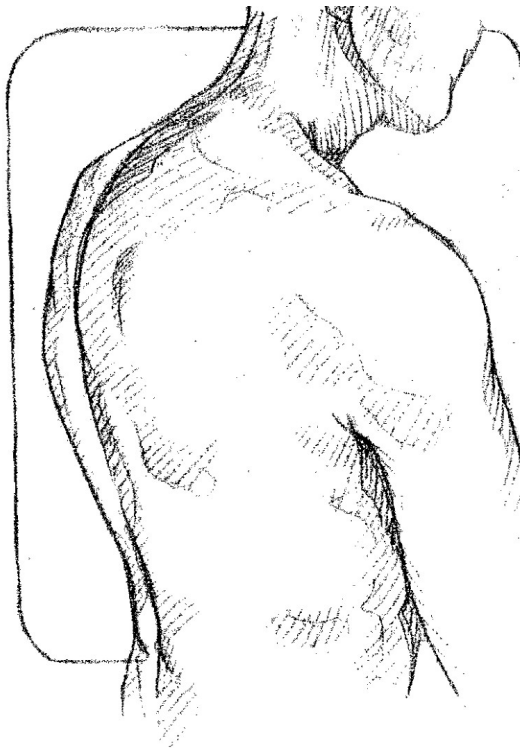


Fig. 3-6. Tórax cifótico senil. Exageración de la cifosis fisiológica en la parte media de la región dorsal de la columna.

Recorte del PDF fuente · p. 4 del PDF (p. 12 del libro) · fig-3-06.jpg

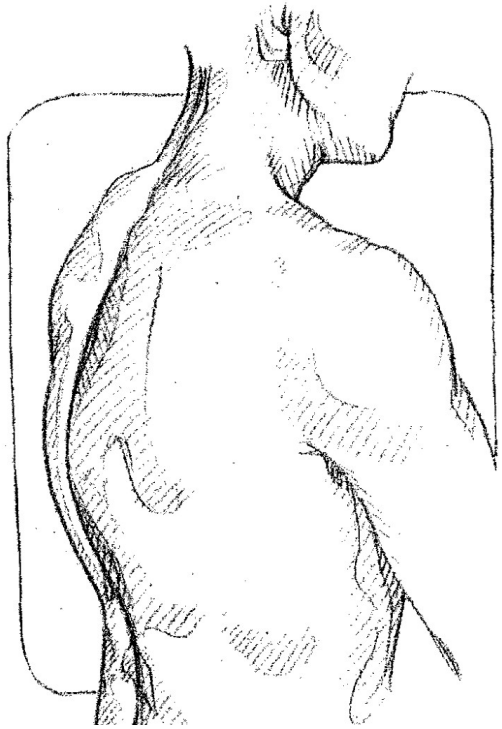


Fig. 3-7. Tórax cifótico juvenil. Exageración de la cifosis fisiológica en la parte inferior de la región dorsal de la columna.

Recorte del PDF fuente · p. 5 del PDF (p. 13 del libro) · fig-3-07.jpg

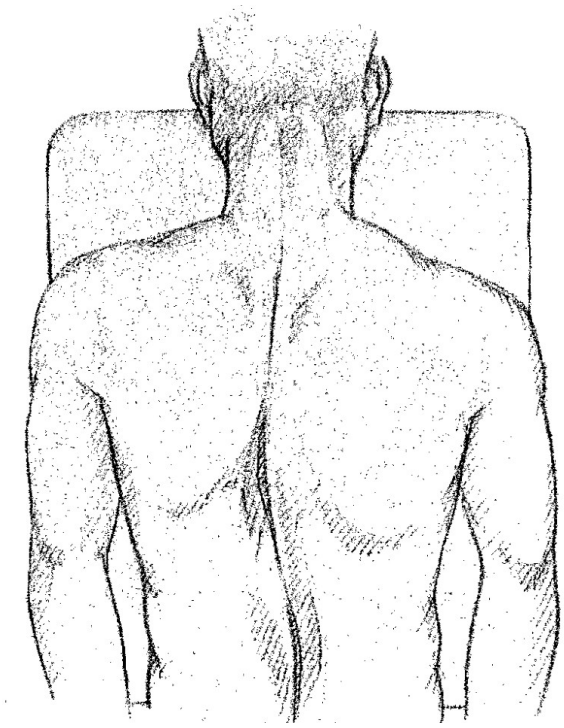


Fig. 3-8A. Tórax escoliótico — A: escoliosis dorsal sinistroconvexa.

Recorte del PDF fuente · p. 5 del PDF (p. 13 del libro) · fig-3-08a.jpg

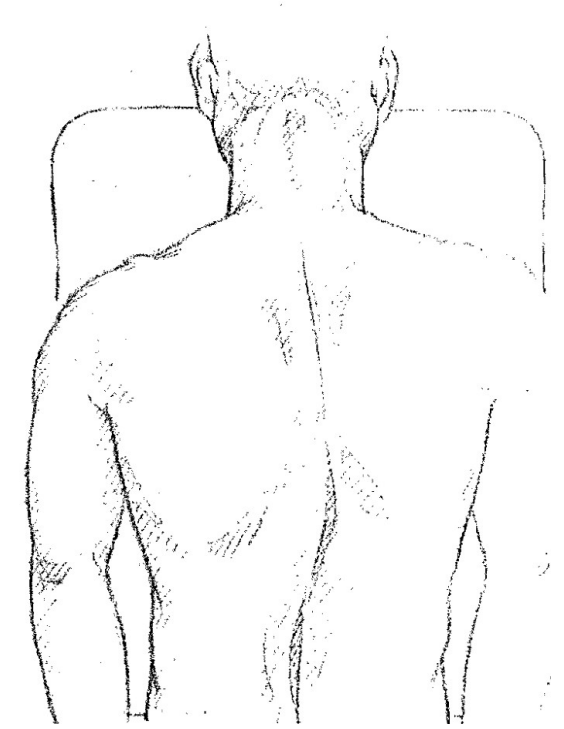


Fig. 3-8B. Tórax escoliótico — B: escoliosis dorsal dextroconvexa.

Recorte del PDF fuente · p. 5 del PDF (p. 13 del libro) · fig-3-08b.jpg

Dinámica ventilatoria y signos extratorácicos

- **Parámetros dinámicos** [CONTEXTO] — Inspección continua de frecuencia, amplitud, ritmo y contracciones anómalas (mioclonías, fasciculaciones).
- **Músculos accesorios** [CONTEXTO] — Hipertrofia/engrosamiento rítmico inspiratorio del esternocleidomastoideo con depresión de fosas supraclaviculares.
- **Facies y extremidades** [CONTEXTO] — Cianosis labial/facial, aleteo nasal, ventilación con labios fruncidos, ingurgitación yugular, fístulas, estrías, telangiectasias y dedos hipocráticos (acropaquia).

2. Palpación sistemática

La exploración táctil sigue un protocolo descendente y ordenado en seis maniobras:

1) Mano de escultor

- **Mano de escultor** [MANIOBRA] — Deslizamiento palmar plano sobre superficies anterior, posterior y laterales; censa relieve cutáneo, deformaciones óseas y tumefacciones **(Fig. 3-9)**.

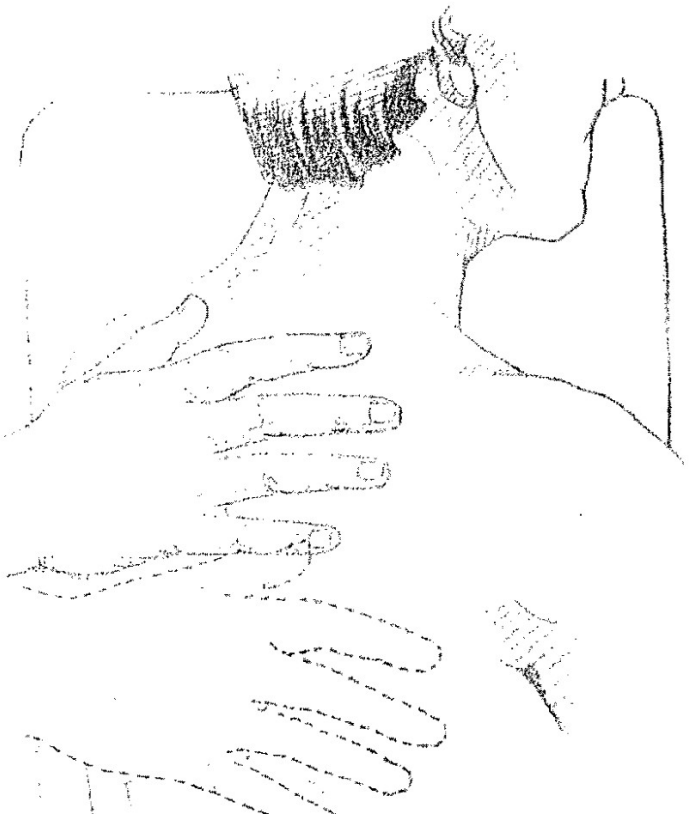


Fig. 3-9. Palpación de tórax: «mano de escultor».

Recorte del PDF fuente · p. 6 del PDF (p. 14 del libro) · fig-3-09.jpg

2) Examen de pared y cadenas ganglionares

- **Trofismo** [MANIOBRA] — Pinzamiento bimanual comparativo de piel y tejido subcutáneo entre pulgar e índice; detecta atrofias viscerorreflejas **(Fig. 3-10)**.
- **Tono** [MANIOBRA] — Compresión con la punta del índice sobre masas musculares; evalúa resistencia, contractura muscular o espasmo **(Fig. 3-11)**.
- **Pared** [MANIOBRA] — Registro de puntos dolorosos, edema y crepitación gaseosa de enfisema subcutáneo.
- **Cadena supraclavicular** [MANIOBRA] — Examinador posterior; pulpejos de tres dedos medios en fosas supraclaviculares mientras el paciente eleva activamente los hombros **(Fig. 3-13)**.
- **Grupos axilares** [MANIOBRA] — Exploración secuencial del grupo central, axilar externo, pectoral (anterior), subescapular (borde del dorsal ancho con abordaje posterior) e infraclavicular **(Fig. 3-12, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17)**.

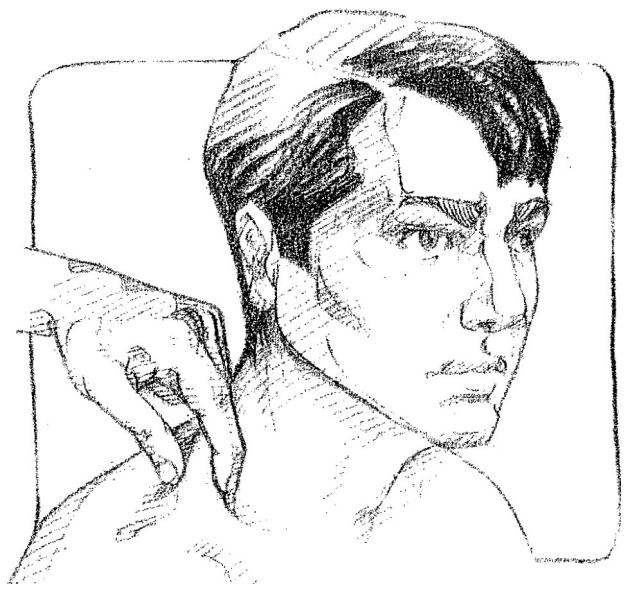


Fig. 3-10. Examen del trofismo del tórax. Pinzamiento de la piel entre índice y pulgar en regiones simétricas.

Recorte del PDF fuente · p. 6 del PDF (p. 14 del libro) · fig-3-10.jpg



Fig. 3-11. Examen del tono. Presión con la punta del dedo índice sobre las masas musculares.

Recorte del PDF fuente · p. 6 del PDF (p. 14 del libro) · fig-3-11.jpg

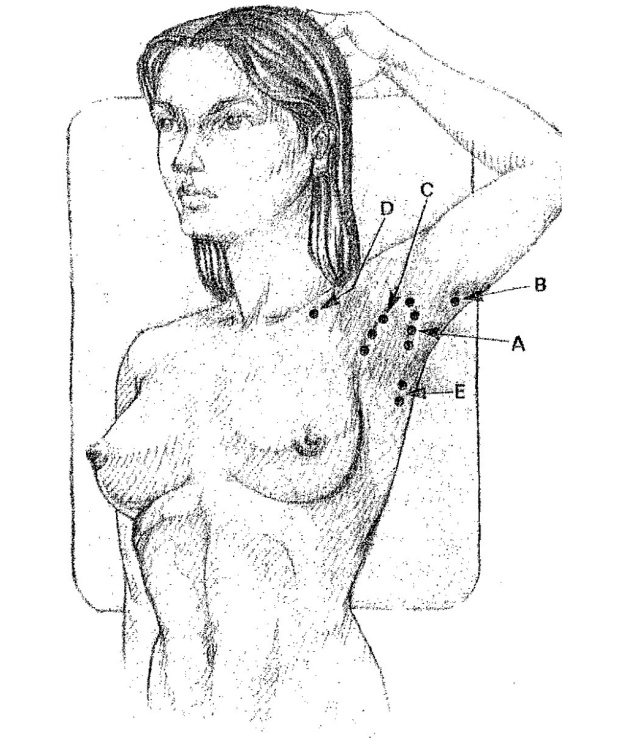


Fig. 3-12. Localización de grupos ganglionares axilares. A: grupo central · B: grupo axilar externo · C: grupo pectoral · D: grupo infraclavicular · E: grupo subescapular. (Tomado de Bailey.)

Recorte del PDF fuente · p. 6 del PDF (p. 14 del libro) · fig-3-12.jpg

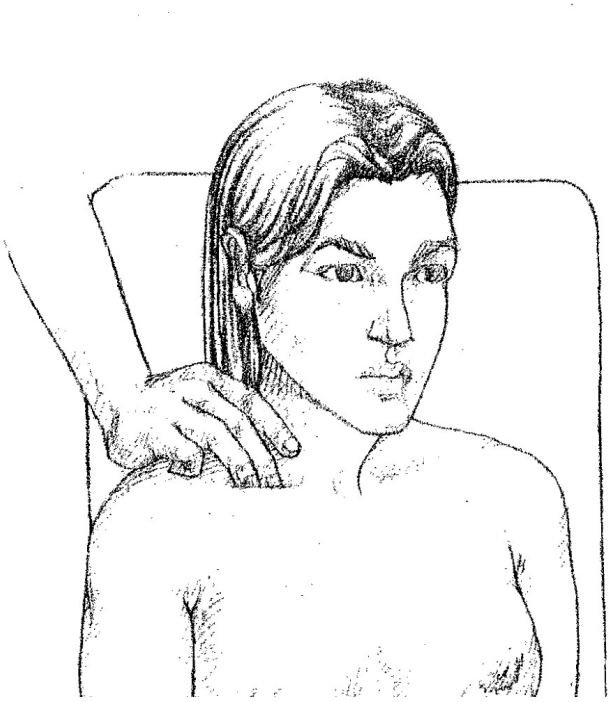


Fig. 3-13. Palpación de ganglios supraclaviculares. Examinador detrás del paciente; tres dedos medios en el hueco supraclavicular mientras el paciente eleva los hombros.

Recorte del PDF fuente · p. 7 del PDF (p. 15 del libro) · fig-3-13.jpg

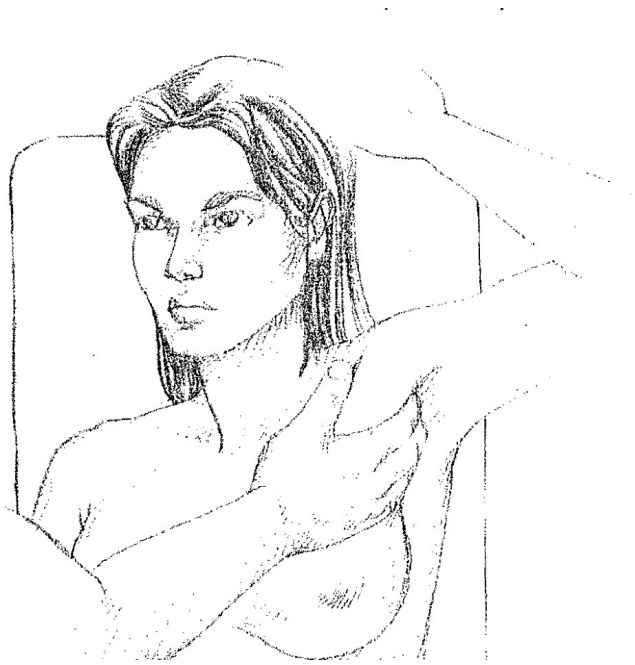


Fig. 3-14. Grupos ganglionares axilares, parte I. Brazo a la altura del hombro; palma hacia el vértice de la axila, sobre la pared torácica lateral.

Recorte del PDF fuente · p. 7 del PDF (p. 15 del libro) · fig-3-14.jpg

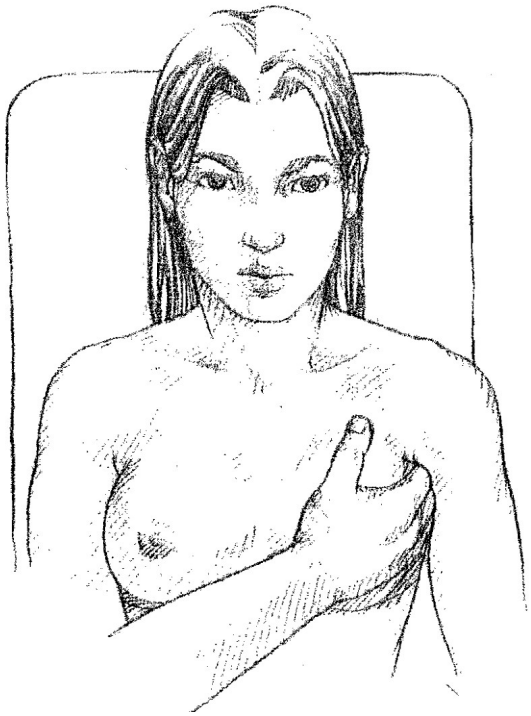


Fig. 3-15. Grupos ganglionares axilares, parte II. Brazo péndulo; descenso desde el vértice con los dedos aplicados a la pared del tórax.

Recorte del PDF fuente · p. 7 del PDF (p. 15 del libro) · fig-3-15.jpg

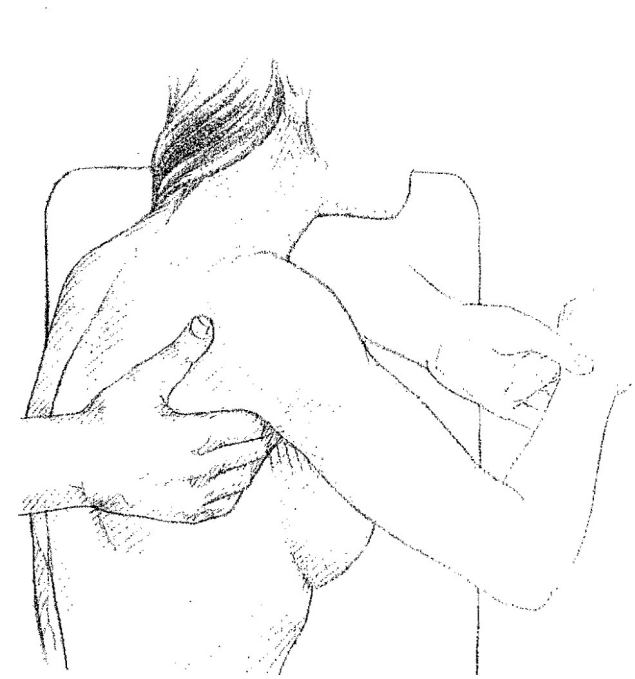


Fig. 3-16. Grupos ganglionares axilares, parte III: grupo subescapular. Abordaje posterior; palpación de la superficie anterointerna del dorsal ancho.

Recorte del PDF fuente · p. 7 del PDF (p. 15 del libro) · fig-3-16.jpg

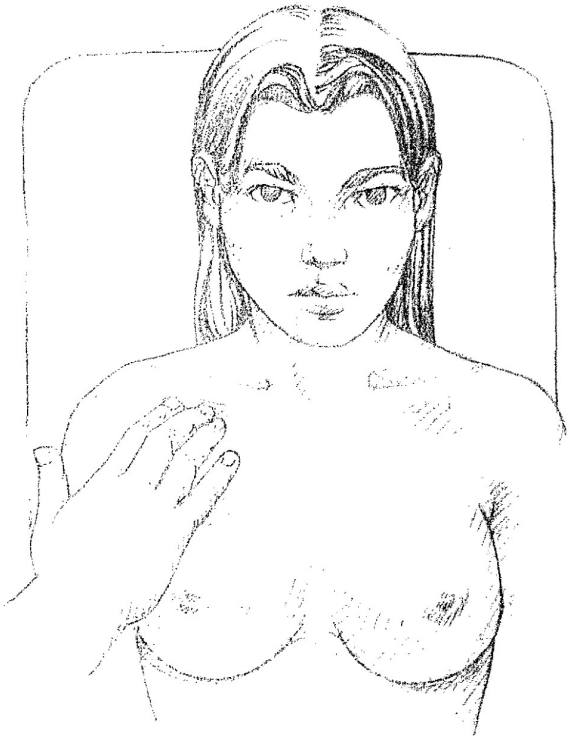


Fig. 3-17. Grupos ganglionares axilares, parte IV: grupo infraclavicular.

Recorte del PDF fuente · p. 8 del PDF (p. 16 del libro) · fig-3-17.jpg

3) Resistencia torácica

- **Resistencia torácica** [MANIOBRA] — Compresión convergente bimanual sobre puntos homotópicos anteriores y posteriores a igual nivel **(Fig. 3-18)**; cese elástico abolido por ocupación masiva o calcificación costal.



Fig. 3-18. Elasticidad o resistencia torácica. Presión convergente bimanual sobre superficies anterior y posterior a la misma altura.

Recorte del PDF fuente · p. 8 del PDF (p. 16 del libro) · fig-3-18.jpg

4) Expansión torácica (maniobras de Ruault y basales)

- **Vértices (Ruault)** [MANIOBRA] — Examinador posterior; manos sobre trapecios, cuatro dedos en fosa infraclavicular, pulgares en C7-T1; se mide separación simétrica del ángulo interpulgar **(Fig. 3-19)**.
- **Región infraclavicular** [MANIOBRA] — Manos planas bilaterales bajo clavículas en decúbito dorsal o de pie **(Fig. 3-20)**.
- **Bases anteriores** [MANIOBRA] — Manos en caras anterolaterales, dedos en línea axilar media, pulgares convergentes bajo el apéndice xifoides **(Fig. 3-21)**.
- **Bases posteriores** [MANIOBRA] — Manos abrazando bordes posterolaterales bajo la punta escapular, pulgares adyacentes a la línea media vertebral **(Fig. 3-22)**. La excursión basal supera a la apical.

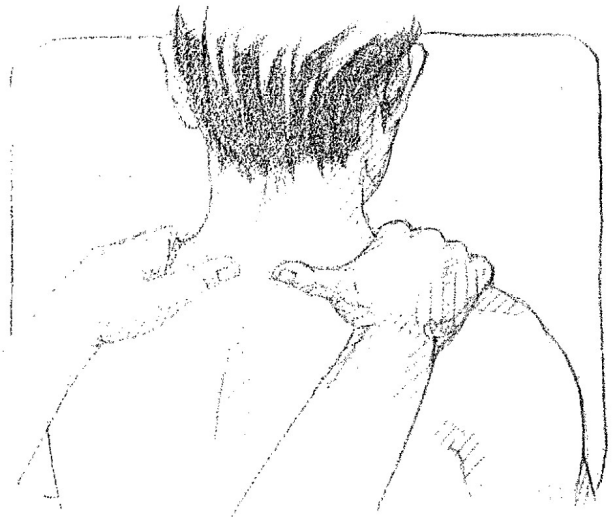


Fig. 3-19. Expansión torácica: maniobra de Ruault (vértices). La expansión se reconoce por la separación simétrica de ambos pulgares.

Recorte del PDF fuente · p. 8 del PDF (p. 16 del libro) · fig-3-19.jpg

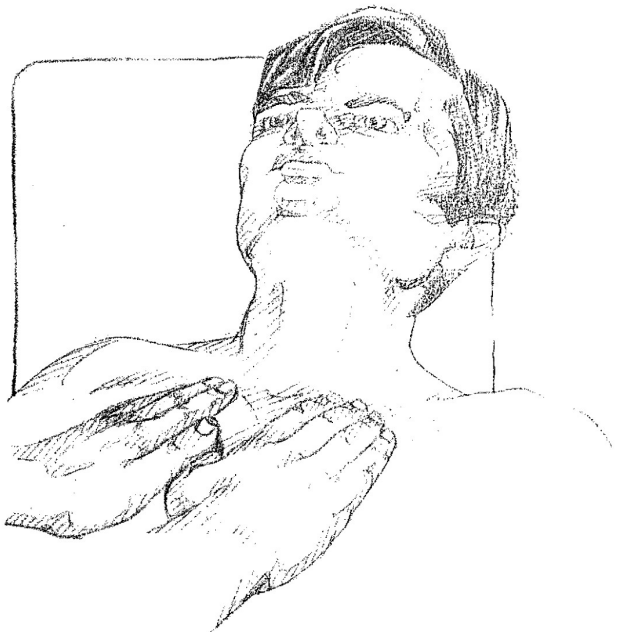


Fig. 3-20. Expansión torácica infraclavicular.

Recorte del PDF fuente · p. 9 del PDF (p. 17 del libro) · fig-3-20.jpg

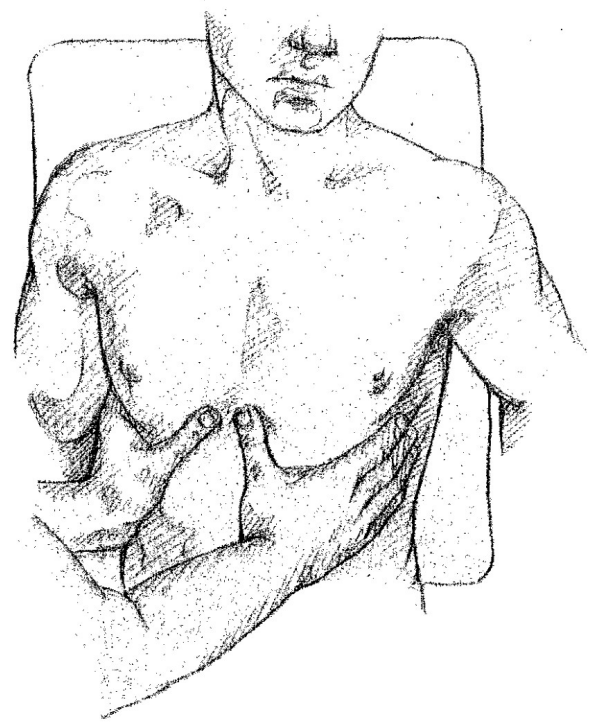


Fig. 3-21. Expansión de las bases por delante. Pulgares reunidos bajo el apéndice xifoides; su separación abre el ángulo interpulgar.

Recorte del PDF fuente · p. 9 del PDF (p. 17 del libro) · fig-3-21.jpg

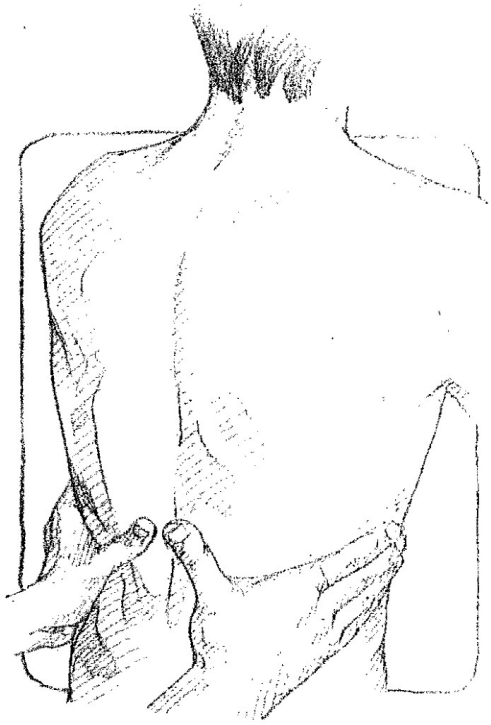


Fig. 3-22. Expansión de las bases por detrás.

Recorte del PDF fuente · p. 9 del PDF (p. 17 del libro) · fig-3-22.jpg

5) Frémito táctil (vibraciones vocales)

- **Frémito táctil (vibraciones vocales)** **[MANIOBRA]** — Palpación comparativa transversal con cara palmar o borde cubital de una sola mano de arriba abajo mientras el paciente pronuncia «treinta y tres» **(Fig. 3-24, 3-25, 3-26)**. Fisiológicamente más notorias en hemitórax derecho.

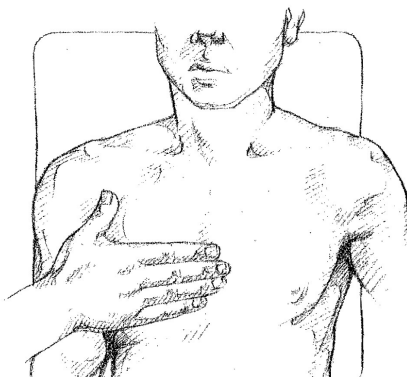


Fig. 3-24. Vibraciones vocales: región anterior. Mano transversal, de arriba abajo, mientras el paciente repite «treinta y tres».

Recorte del PDF fuente · p. 10 del PDF (p. 18 del libro) · fig-3-24.jpg

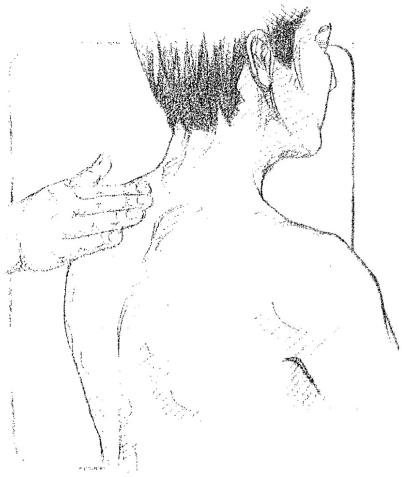


Fig. 3-25. Vibraciones vocales: región posterior. Recorrido descendente hasta la desaparición de las vibraciones.

Recorte del PDF fuente · p. 10 del PDF (p. 18 del libro) · fig-3-25.jpg

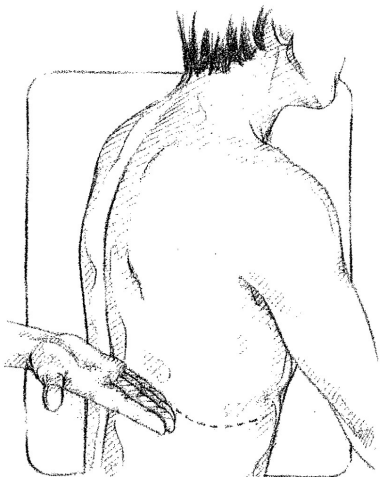


Fig. 3-26. Vibraciones vocales: delimitación de las bases. Mano transversal apoyada por su borde cubital para precisar el límite basal.

Recorte del PDF fuente · p. 11 del PDF (p. 19 del libro) · fig-3-26.jpg

6) Vibraciones pleurales

- **Vibraciones pleurales** [SIGNO] — Roce táctil áspero por pleuras despulidas; perceptible en ambas fases respiratorias con franco predominio inspiratorio.

3. Percusión: mapeo y timbres

Percusión digito-digital (dedo plexor sobre plesímetro paralelo a costillas) o directa sobre relieve óseo.

Sonido percutorio	Sustrato biofísico	Topografía fisiológica	Hallazgo patológico
Sonoridad	Resonancia por distensión de parénquima alveolar aireado.	Campos de Krönig, dorso hasta bases, hemitórax derecho hasta 4.º EIC, izquierdo hasta 3.º EIC.	Atenuada en atelectasias o consolidaciones.
Hipersonoridad	Ruido de tono más grave e intensidad aumentada por exceso aéreo.	No existe en reposo fisiológico.	Enfisema pulmonar, crisis asmática, neumotórax.
Timpanismo	Sonido musical agudo generado en cavidad aérea tensa cerrada.	Espacio semilunar de Traube (cámara gástrica).	Neumotórax a tensión, cavernas superficiales de pared lisa.
Matidez	Golpe sordo y breve sobre masa sólida desprovista de gas.	A partir del 5.º EIC derecho (hígado), área precordial cardíaca.	Consolidación neumónica masiva, derrame pleural.
Submatidez	Transición acústica entre el aire alveolar y la solidez visceral.	4.º a 5.º EIC derecho (borde hepático superior), área periprecordial.	Derrames laminares incipientes, condensaciones incompletas.

Tabla 3-1. Timbres percutorios: sustrato, topografía fisiológica y valor patológico. EIC: espacio intercostal.

Protocolo de mapeo topográfico

- **Campos de Krönig** — Plesímetro sobre el trapecio desde la base del cuello al hombro; sonoridad apical delimitada internamente por matidez cervical y externamente a nivel del tercio externo clavicular **(Fig. 3-27)**. Se complementa con percusión digital directa sobre clavículas **(Fig. 3-28)**.
- **Región posterior y excursión basal** — Percusión descendente interescapulovertebral y subescapular **(Fig. 3-31)**. Matidez basal marcada en apnea inspiratoria (a) y en espiración máxima (b): excursión fisiológica entre 4 y 6 cm **(Fig. 3-32)**.

- **Tórax anterior** — Percusión desde línea hemiclavicular; en lado derecho sonoridad hasta 4.º EIC, submatidez en 5.º EIC y matidez inferior; en lado izquierdo delimita matidez cardíaca y timpanismo en espacio de Traube **(Fig. 3-30)**.
- **Esqueleto óseo** — Esternón percutido perpendicularmente desde la horquilla al xifoides (sonoridad uniforme) **(Fig. 3-29)**; columna vertebral percutida desde C7 hasta T12 (sonora fisiológicamente entre C7 y T11) **(Fig. 3-33)**.

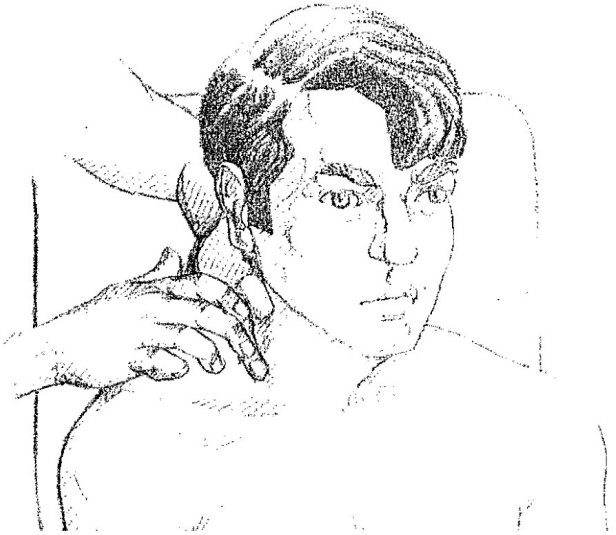


Fig. 3-27. Delimitación de los campos de Krönig. Sobre el borde superior del trapecio, desde la base del cuello hacia el hombro.

Recorte del PDF fuente · p. 11 del PDF (p. 19 del libro) · fig-3-27.jpg

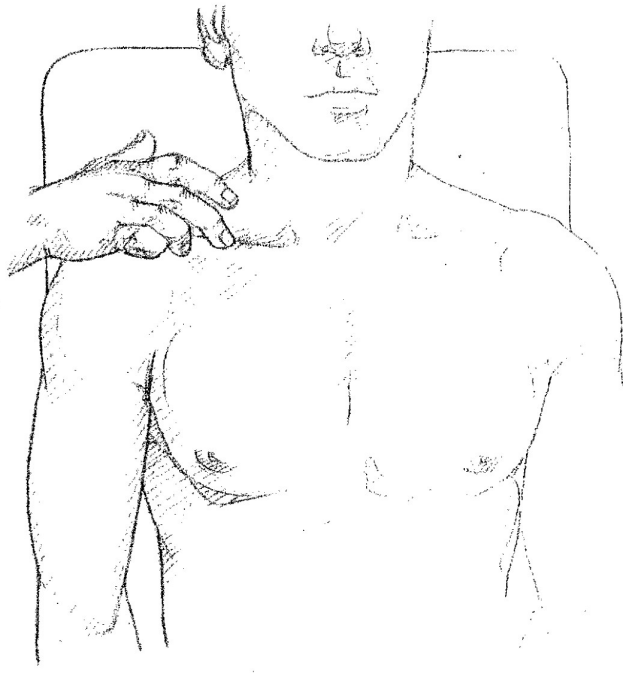


Fig. 3-28. Percusión de las clavículas. Percusión directa, sin dedo plesímetro, de la articulación esternoclavicular a la acromioclavicular.

Recorte del PDF fuente · p. 11 del PDF (p. 19 del libro) · fig-3-28.jpg



Fig. 3-29. Percusión del esternón. De la horquilla al apéndice xifoides, con el plesímetro perpendicular al eje del hueso.

Recorte del PDF fuente · p. 12 del PDF (p. 20 del libro) · fig-3-29.jpg

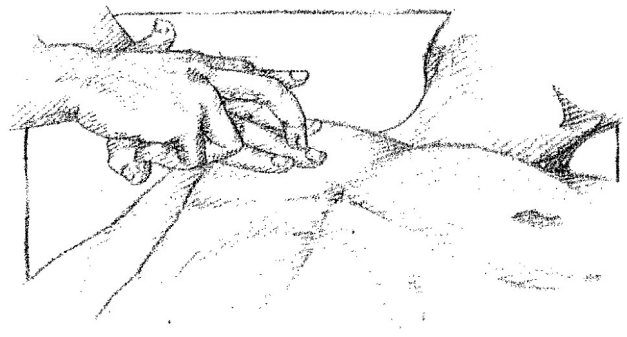


Fig. 3-30. Percusión anterior: borde superior hepático (detalle digito-digital). Plesímetro en los espacios intercostales, paralelo a las costillas, siguiendo la línea hemiclavicular.

Recorte del PDF fuente · p. 12 del PDF (p. 20 del libro) · fig-3-30.jpg



Fig. 3-31. Percusión del tórax por detrás. Del trapecio a las bases, por el espacio interescapulovertebral y bajo el ángulo inferior de la escápula.

Recorte del PDF fuente · p. 12 del PDF (p. 20 del libro) · fig-3-31.jpg

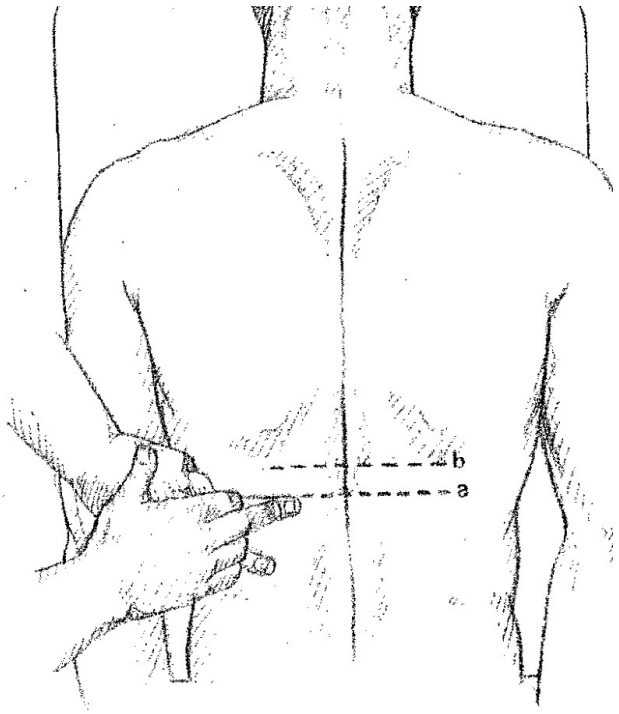


Fig. 3-32. Excursión de las bases pulmonares. a: marca en inspiración forzada (apnea inspiratoria) · b: marca en espiración forzada. Entre ambas, la excursión basal (4 a 6 cm).

Recorte del PDF fuente · p. 12 del PDF (p. 20 del libro) · fig-3-32.jpg

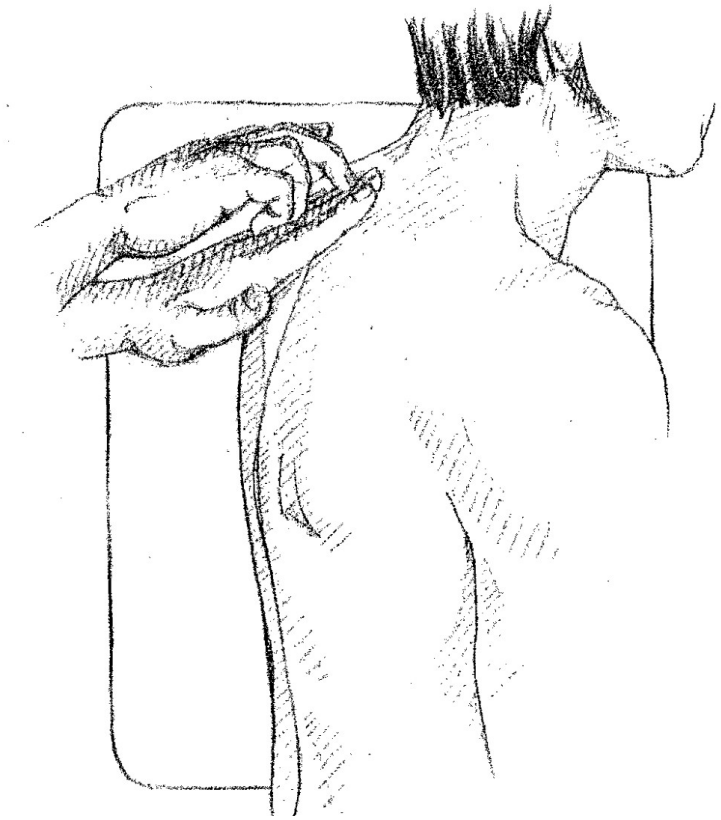


Fig. 3-33. Percusión de la columna. De C7 a T12, directa sobre la apófisis espinosa o con dedo plesímetro interpuesto.

Recorte del PDF fuente · p. 13 del PDF (p. 21 del libro) · fig-3-33.jpg

4. Auscultación

Se ejecuta con el paciente sentado, tórax descubierto, respirando a boca entreabierta a ritmo ligeramente profundo y sin emitir ruidos guturales. Secuencia simétrica y descendente: cara anterior, posterior y regiones laterales **(Fig. 3-34, 3-35)**.

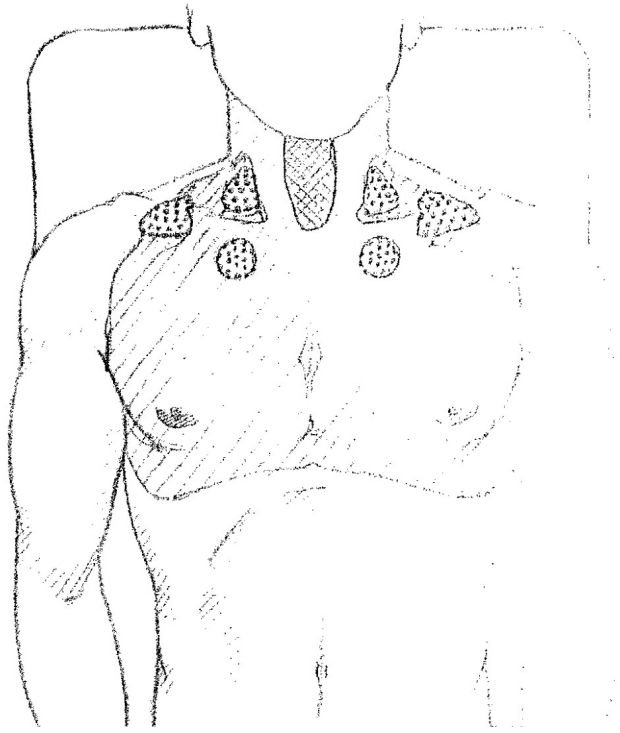


Fig. 3-34. Auscultación pulmonar: cara anterior. Cuadriculado: respiración bronquial · Punteado: respiración broncovesicular · Rayado: murmullo vesicular.

Recorte del PDF fuente · p. 13 del PDF (p. 21 del libro) · fig-3-34.jpg

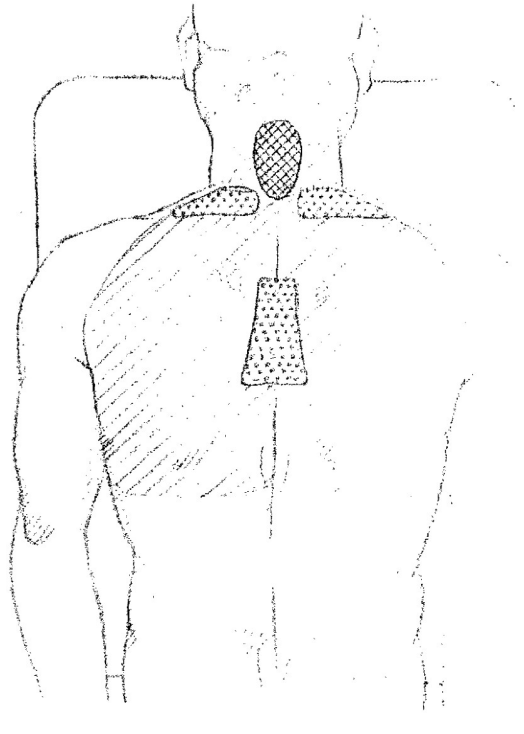


Fig. 3-35. Auscultación pulmonar: cara posterior. Cuadriculado: respiración bronquial · Punteado: respiración broncovesicular · Rayado: murmullo vesicular.

Recorte del PDF fuente · p. 13 del PDF (p. 21 del libro) · fig-3-35.jpg

Ruidos respiratorios normales

- **Respiración brónquica (tubárica)** — Flujo aéreo turbulento traqueobronquial; espiración más prolongada y áspera que la inspiración; auscultable en hueco supraclavicular y región dorsal superior (T1-T4).
- **Murmullo vesicular** — Ruido respiratorio suave originado por distensión alveolar periférica; relación temporal inspiración:espiración de 5:1; audible en fosas infraclaviculares, axilas y bases interescapulares.
- **Respiración broncovesicular** — Superposición acústica de ambos componentes; presente en articulaciones esternoclaviculares y región interescapulovertebral superior.

Soplos patológicos

- **Soplo tubario (brónquico patológico)** — Percepción de respiración brónquica en áreas periféricas alveolares por condensación que conserva el bronquio permeable.
- **Soplo pleurítico** — Variante del soplo brónquico auscultable sobre el límite superior de un derrame pleural; predominantemente espiratorio con timbre suave en vocal «e».
- **Soplo cavernoso (cavitario)** — Transmisión hueca de baja frecuencia amplificada por caverna pulmonar.
- **Soplo anfórico** — Modificación del soplo cavernoso dotada de timbre metálico por resonancia en gran cavidad vacía de pared tensa.

Ruidos agregados (adventicios)

- **Roncus** — Ruido continuo, grave, ronco, en ambos tiempos respiratorios por secreciones viscosas en vías aéreas mayores; se modifica o limpia tras la tos.
- **Sibilancias** — Ruido continuo, agudo y musical por broncoespasmo y estenosis de la vía aérea de pequeño calibre; predomina al final de la espiración.
- **Estertores crepitantes** — Ruidos breves, discontinuos, homogéneos y finos generados por el despegamiento alveolar húmedo en el pico de la inspiración; inmodificables con la tos.
- **Estertores de burbuja (húmedos)** — Ruidos heterogéneos generados por paso de aire en medio líquido traqueobronquial (gruesa, mediana o fina burbuja); abarcan inspiración y espiración y se modifican activamente con la tos.
- **Frotes pleurales** — Crujido superficial bifásico semejante a fricción de cuero seco; generado por contacto entre hojas pleurales inflamadas; no se alteran con la tos y aumentan su intensidad al presionar el estetoscopio.

Auscultación de la voz y tos

- **Broncofonía** — Resonancia vocal aumentada sin discernimiento de las sílabas.
- **Pectoriloquia** — Transmisión nítida, precisa y articulada de las palabras habladas.
- **Pectoriloquia áfona** — Percepción clara de palabras emitidas en voz susurrada o cuchicheada.
- **Egofonía (voz caprina)** — Transmisión temblorosa, nasal y entrecortada en borde superior de colecciones pleurales líquidas.
- **Respuesta a la tos** — Provoca movilización o desaparición de ruidos húmedos/roncus y desencadena soplos cavernosos o anfóricos.

Apéndice A. Índice de figuras y procedencia de los recortes

Cada imagen es un recorte directo de un render a 300 dpi de la página indicada del PDF adjunto («semiotecnia del torax.pdf», 14 páginas). La columna «Libro» da la página impresa del capítulo 3.

Figura	Título (epígrafe original, resumido)	PDF	Libro	Archivo
Fig. 3-1	Deformaciones torácicas: tórax enfisematoso (corte transversal)	p. 3	p. 11	fig-3-01.jpg
Fig. 3-2	Deformaciones torácicas: tórax de pollo —en quilla— (corte transversal)	p. 3	p. 11	fig-3-02.jpg
Fig. 3-3	Deformaciones torácicas: tórax excavado (corte transversal)	p. 4	p. 12	fig-3-03.jpg
Fig. 3-4	Deformaciones torácicas: tórax piriforme (corte transversal)	p. 4	p. 12	fig-3-04.jpg
Fig. 3-5	Deformaciones torácicas: tórax paralítico (corte transversal)	p. 4	p. 12	fig-3-05.jpg
Fig. 3-6	Deformaciones torácicas: tórax cifótico senil	p. 4	p. 12	fig-3-06.jpg
Fig. 3-7	Deformidades torácicas: tórax cifótico juvenil	p. 5	p. 13	fig-3-07.jpg
Fig. 3-8A	Deformaciones torácicas: tórax escoliótico — A, escoliosis dorsal sinistroconvexa	p. 5	p. 13	fig-3-08a.jpg
Fig. 3-8B	Deformaciones torácicas: tórax escoliótico — B, escoliosis dorsal dextroconvexa	p. 5	p. 13	fig-3-08b.jpg
Fig. 3-9	Palpación de tórax: «mano de escultor»	p. 6	p. 14	fig-3-09.jpg
Fig. 3-10	Examen del trofismo del tórax	p. 6	p. 14	fig-3-10.jpg
Fig. 3-11	Examen del tono	p. 6	p. 14	fig-3-11.jpg
Fig. 3-12	Localización de grupos ganglionares axilares (tomado de Bailey)	p. 6	p. 14	fig-3-12.jpg
Fig. 3-13	Palpación de ganglios supraclaviculares	p. 7	p. 15	fig-3-13.jpg
Fig. 3-14	Palpación de grupos ganglionares axilares: parte I (grupo central / vértice axilar)	p. 7	p. 15	fig-3-14.jpg
Fig. 3-15	Palpación de grupos ganglionares axilares: parte II (descenso por pared torácica)	p. 7	p. 15	fig-3-15.jpg
Fig. 3-16	Palpación de grupos ganglionares axilares: parte III (grupo subescapular)	p. 7	p. 15	fig-3-16.jpg
Fig. 3-17	Palpación de grupos ganglionares axilares: parte IV (grupo infraclavicular)	p. 8	p. 16	fig-3-17.jpg
Fig. 3-18	Examen de la elasticidad o resistencia torácica	p. 8	p. 16	fig-3-18.jpg
Fig. 3-19	Expansión torácica: maniobra de Ruault (vértices)	p. 8	p. 16	fig-3-19.jpg
Fig. 3-20	Expansión torácica infraclavicular	p. 9	p. 17	fig-3-20.jpg
Fig. 3-21	Expansión de las bases por delante	p. 9	p. 17	fig-3-21.jpg
Fig. 3-22	Expansión de las bases por detrás	p. 9	p. 17	fig-3-22.jpg
Fig. 3-23	Palpación del ángulo de Louis: reconocimiento de espacios intercostales	p. 10	p. 18	fig-3-23.jpg
Fig. 3-24	Palpación de vibraciones vocales: región anterior	p. 10	p. 18	fig-3-24.jpg
Fig. 3-25	Palpación de las vibraciones vocales: región posterior	p. 10	p. 18	fig-3-25.jpg
Fig. 3-26	Palpación de vibraciones vocales: delimitación de las bases	p. 11	p. 19	fig-3-26.jpg
Fig. 3-27	Percusión del tórax: delimitación de los campos de Krönig	p. 11	p. 19	fig-3-27.jpg
Fig. 3-28	Percusión de las clavículas	p. 11	p. 19	fig-3-28.jpg
Fig. 3-29	Percusión del esternón	p. 12	p. 20	fig-3-29.jpg
Fig. 3-30	Percusión del tórax por delante: delimitación del borde superior hepático (detalle digito-digital)	p. 12	p. 20	fig-3-30.jpg
Fig. 3-31	Percusión del tórax por detrás	p. 12	p. 20	fig-3-31.jpg
Fig. 3-32	Excursión de las bases pulmonares (a: inspiración forzada; b: espiración forzada)	p. 12	p. 20	fig-3-32.jpg
Fig. 3-33	Percusión de la columna	p. 13	p. 21	fig-3-33.jpg
Fig. 3-34	Auscultación pulmonar: distribución anterior de los ruidos normales	p. 13	p. 21	fig-3-34.jpg
Fig. 3-35	Auscultación pulmonar: distribución posterior de los ruidos normales	p. 13	p. 21	fig-3-35.jpg

- Correspondencia Fig. 3-2 / 3-4: el texto base agrupa «tórax en quilla (pectus carinatum / piriforme)». En los epígrafes originales, la Fig. 3-2 es el tórax de pollo (en quilla) y la Fig. 3-4 el tórax piriforme; ambas láminas se reproducen con su título original para no forzar la correspondencia.
- La Fig. 3-8 se separó en dos recortes (3-8A y 3-8B) porque el texto base las cita por separado; en el libro forman una única figura con dos paneles (p. 13).
- La Fig. 3-30 es, en el original, un detalle cercano de manos en percusión digito-digital (sin vista completa del tórax); se recortó tal como está impresa.
- Método de extracción: render directo de cada página del PDF adjunto con clip a 300 dpi (PyMuPDF), limpieza a escala de grises con nivel de blancos y recorte de márgenes (Pillow). No se redibujó ni se generó ninguna imagen. Coordenadas y tamaños de cada recorte: véase figuras-manifiesto.csv.
- Fuente: PDF adjunto «semiotecnia del torax.pdf» (14 páginas; capítulo 3, pp. 9-21 del libro; la p. 14 del PDF está en blanco). Los números de página citados en cada epígrafe indican primero la página del PDF y luego la página impresa del libro.

Apéndice B. Figura complementaria no citada en el texto base

La Fig. 3-23 aparece en la fuente (p. 18 del libro) entre las maniobras de expansión y las vibraciones vocales, pero no es citada en el texto provisto. Se adjunta aquí para completar la serie 3-1 a 3-35 y como referencia topográfica previa al frémito táctil y la percusión anterior (2.º espacio intercostal).

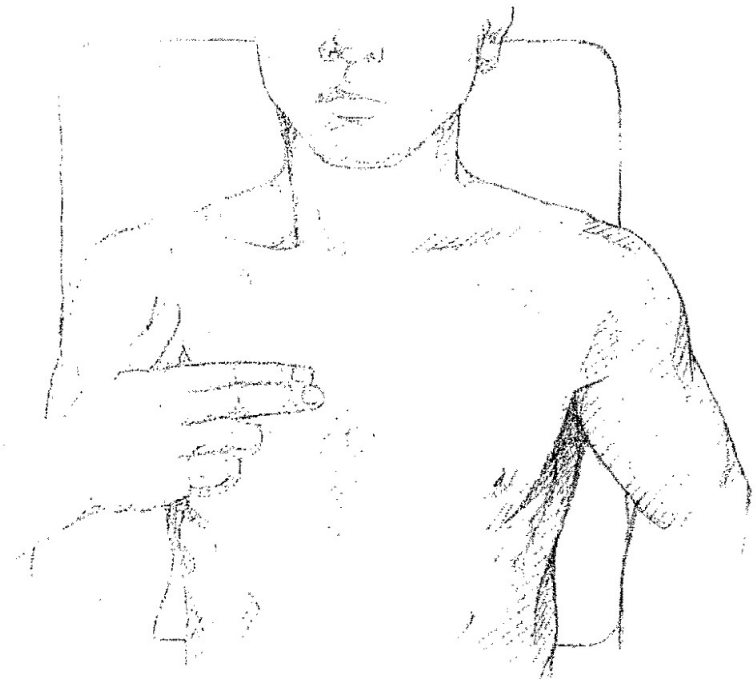


Fig. 3-23. Palpación del ángulo de Louis: reconocimiento de espacios intercostales. Del hueco supraesternal a la cresta transversal (ángulo de Louis); lateral a ella, el 2.º cartílago costal y, debajo, el 2.º espacio intercostal.

Recorte del PDF fuente · p. 10 del PDF (p. 18 del libro) · fig-3-23.jpg